

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 3

1) a) Calculer $\det(A)$.

Calculons le déterminant de $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = (-1) \times 3 - 4 \times 2 = -3 - 8$$

$$\det(A) = -11$$

1) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : si $\det(A) \neq 0$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange les termes de la diagonale principale et on change le signe des deux autres.

$\det(A) = -11 \neq 0$, donc A est inversible.

Appliquons la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résoudre le système (S) : $\begin{cases} -x + 4y = 10 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$

Écrivons (S) sous forme matricielle : $AX = B$ avec

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix}$, la matrice des coefficients étant justement A .

A est inversible, donc $X = A^{-1}B$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -30 + 52 \\ 20 + 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 3)\}$$

Vérifions : $-2 + 4 \times 3 = 10$ et $2 \times 2 + 3 \times 3 = 13$. ✓

3) En utilisant A^{-1} , résoudre le système (S') : $\begin{cases} -x + 4y = 2 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$

Seul le second membre change : $B' = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Calculons $X = A^{-1}B'$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -6 + 28 \\ 4 + 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$S' = \{(2; 1)\}$$

4) Retrouver la solution de (S') par la méthode du déterminant.

Méthode : méthode de Cramer : $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, où Δ est le déterminant du système et où Δ_x (resp. Δ_y) s'obtient en remplaçant la colonne des x (resp. des y) par le second membre.

Calculons les trois déterminants :

$$\Delta = \det(A) = -11$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 4 \times 7 = 6 - 28 = -22$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = (-1) \times 7 - 2 \times 2 = -7 - 4 = -11$$

Formons les quotients :

$$x = \frac{-22}{-11} = 2 \text{ et } y = \frac{-11}{-11} = 1$$

$\Rightarrow$ on retrouve bien $(x; y) = (2; 1)$ ✓

5) Vérifier que $A \times A^{-1} = I_2$.

Effectuons le produit :

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 3+8 & -4+4 \\ -6+6 & 8+3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow A \times A^{-1} = I_2 \text{ ✓} \end{aligned}$$